



PROGRAMME DE FORMATION

Introduction aux réseaux (CCNA 1)

Construire, adresser et sécuriser un petit réseau avec des équipements Cisco

39 HEURES

POUR Étudiants, techniciens et professionnels de l'IT qui commencent le parcours CCNA

PRÉPARE À CCNA (200-301 v1.1), cours 1 sur 3



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme est le premier des trois cours qui préparent l'examen Cisco CCNA 200-301, aligné sur le cursus Introduction to Networks v7 de la Cisco Networking Academy. Les participants apprennent comment les réseaux sont construits et comment les données y circulent, configurent des commutateurs et des routeurs Cisco, conçoivent des plans d'adressage IPv4 avec découpage en sous-réseaux et VLSM, déploient IPv6, et sécurisent les équipements avec des mots de passe robustes et SSH. Chaque chapitre se termine par un TP dans Cisco Packet Tracer, et le programme s'achève par un projet final où chaque participant conçoit, construit et documente le réseau d'une petite entreprise. Le cours Commutation, routage et sans-fil : notions essentielles (CCNA 2) fait suite.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Fondamentaux des réseaux	Types de réseaux, modèles de référence, première configuration d'équipements	6 h
02	Du lien au paquet	Supports, Ethernet et commutation, paquets IP, ARP et découverte de voisins	6 h
03	Routeurs et adressage IP	Configuration du routeur, IPv4, sous-réseaux et VLSM, IPv6	9 h
04	Transport, services et sécurité	ICMP, TCP et UDP, DNS, DHCP, HTTP, sécurisation d'un petit réseau	6 h
05	Projet final	Le réseau d'une petite entreprise, documenté et présenté	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		39 h

Informations clés

PUBLIC	Étudiants, techniciens et professionnels de l'IT qui commencent le parcours CCNA
PRÉREQUIS	Aucun. Usage courant d'un ordinateur ; l'aisance avec le binaire aide, et il est revu pendant le cours
DURÉE	39 h : 33 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés sur des équipements Cisco simulés
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant avec Cisco Packet Tracer (gratuit avec le compte Cisco Networking Academy de chaque participant) ; commutateurs et routeurs Cisco physiques pour certains TP lorsque l'organisateur fournit une baie ; ni compte cloud ni coût
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les deux
RÉSULTAT	Les participants savent construire un petit réseau commuté et routé, planifier l'adressage IPv4 et IPv6 avec sous-réseaux et VLSM, sécuriser des équipements Cisco et dépanner la connectivité de base

PHASE 01

6 H

Fondamentaux des réseaux

Les participants découvrent de quoi se compose un réseau et comment les modèles OSI et TCP/IP le décrivent, puis font leurs premiers pas dans Cisco IOS sur des commutateurs et des postes. TP validé : un commutateur avec nom d'hôte, mots de passe, adresse de gestion et configuration enregistrée, joignable depuis un PC.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Réseaux et modèles	Composants, topologies, types de réseaux, modèles OSI et TCP/IP, normes	Cours + TP	3 h
1.2	Configuration de base des équipements	Cisco IOS, configuration des commutateurs et des postes	Cours + TP	3 h

PHASE 02

6 H

Du lien au paquet

Les participants suivent les données du câble jusqu'au paquet : supports et trames Ethernet, apprentissage des adresses MAC par le commutateur, puis routage des paquets IPv4 et IPv6 et résolution d'adresses. TP validé : un échange capturé qui montre une table MAC qui se remplit, une requête ARP et une sollicitation de voisin IPv6, sur des postes adressés à l'avance par le formateur, observé en mode simulation de Packet Tracer.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Couches physique et liaison de données	Supports, trames Ethernet, adresses MAC, commutation, tables d'adresses MAC	Cours + TP	3 h
2.2	Couche réseau et résolution d'adresses	Paquets IPv4 et IPv6, routage, ARP et découverte de voisins IPv6 (Neighbor Discovery)	Cours + TP	3 h

PHASE 03

9 H

Routeurs et adressage IP

Les participants configurent un routeur comme passerelle par défaut, puis approfondissent l'adressage IP : structure et binaire IPv4, découpage en sous-réseaux et conception VLSM, types d'adresses IPv6, SLAAC et sous-réseaux IPv6. TP validé : un plan d'adressage VLSM pour un site de plusieurs LAN derrière un même routeur, mis en œuvre en double pile et vérifié avec ping et traceroute.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Configuration de base du routeur	Paramètres initiaux du routeur, passerelle par défaut	Cours + TP	1,5 h
3.2	Adressage IPv4	Structure des adresses, binaire, monodiffusion, diffusion et multidiffusion, adresses publiques et privées	Cours + TP	1,5 h
3.3	Sous-réseaux et VLSM	Découpage de réseaux IPv4 en sous-réseaux, conception VLSM	Cours + TP	3 h
3.4	Adressage IPv6	Types d'adresses, SLAAC, sous-réseaux IPv6	Cours + TP	3 h

PHASE 04

6 H

Transport, services et sécurité

Les participants voient comment les applications utilisent le réseau via ICMP, TCP, UDP, DNS, DHCP et HTTP, puis sécurisent les équipements d'un petit réseau contre les menaces courantes avec des mots de passe robustes et SSH. TP validé : un petit réseau où les postes obtiennent leur adresse par DHCP et joignent un serveur web par son nom, chaque équipement n'étant administré qu'en SSH.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Couches transport et application	ICMP, TCP et UDP, DNS, DHCP, HTTP	Cours + TP	3 h
4.2	Bases de la sécurité et petits réseaux	Menaces, mots de passe, SSH, sécurisation des équipements, construction d'un petit réseau	Cours + TP	3 h

PHASE 05

6 H

Projet final

Chaque participant conçoit et construit le réseau d'une petite entreprise à partir d'un cahier des charges écrit, en réutilisant les TP de phase, puis le documente et dépanne les pannes injectées par le formateur.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, rédiger le plan d'adressage VLSM, construire la topologie en double pile IPv4 et IPv6	Projet	3 h
5.2	Sécurisation et documentation	Durcissement des équipements et accès SSH, table d'adressage, schéma de topologie, configurations enregistrées	Projet	1,5 h
5.3	Dépannage et revue	Trouver et corriger les pannes injectées par le formateur ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL**Réseau d'une petite entreprise**

Le réseau d'une petite entreprise avec un plan d'adressage VLSM, une connectivité IPv4 et IPv6, des équipements Cisco durcis administrés en SSH, et une documentation qui permet à un autre technicien de le dépanner.

OUTILS Cisco Packet Tracer, commutateurs et routeurs Cisco IOS, IPv4, IPv6, SSH

LIVRABLE Fichier Packet Tracer, table d'adressage, schéma de topologie, configurations des équipements